

把出行的體驗， 留下成為一張明信片。

從發現地方、前往與抵達，到明信片收藏、城市足跡與再次出發。沿用既有接送能力，讓每次出門都累積成下一次探索的理由。



AI 協助找到合適的地方、持續製作內容，讓到訪成為可回看的個人收藏。

閱讀目錄

01 方案架構	2
02 流程設計	5
03 AI 技術與工具	8
04 成本與資源	12
八、補充資料	16
附錄 A 技術細節	24
附錄 B 成本假設	31

方案架構 | 讓探索、出行與收藏形成持續使用的理由

本章說明遊喜樂的服務主軸、核心能力與導入方式。

核心：以地方探索帶動出行，以到訪收藏累積個人價值，再延伸下一次探索。

現況：已有 HTML／PWA 體驗原型；個人化推薦、正式到訪驗證與企業服務接入仍屬提案。

1. 從一次移動，延伸為可以累積的城市經驗

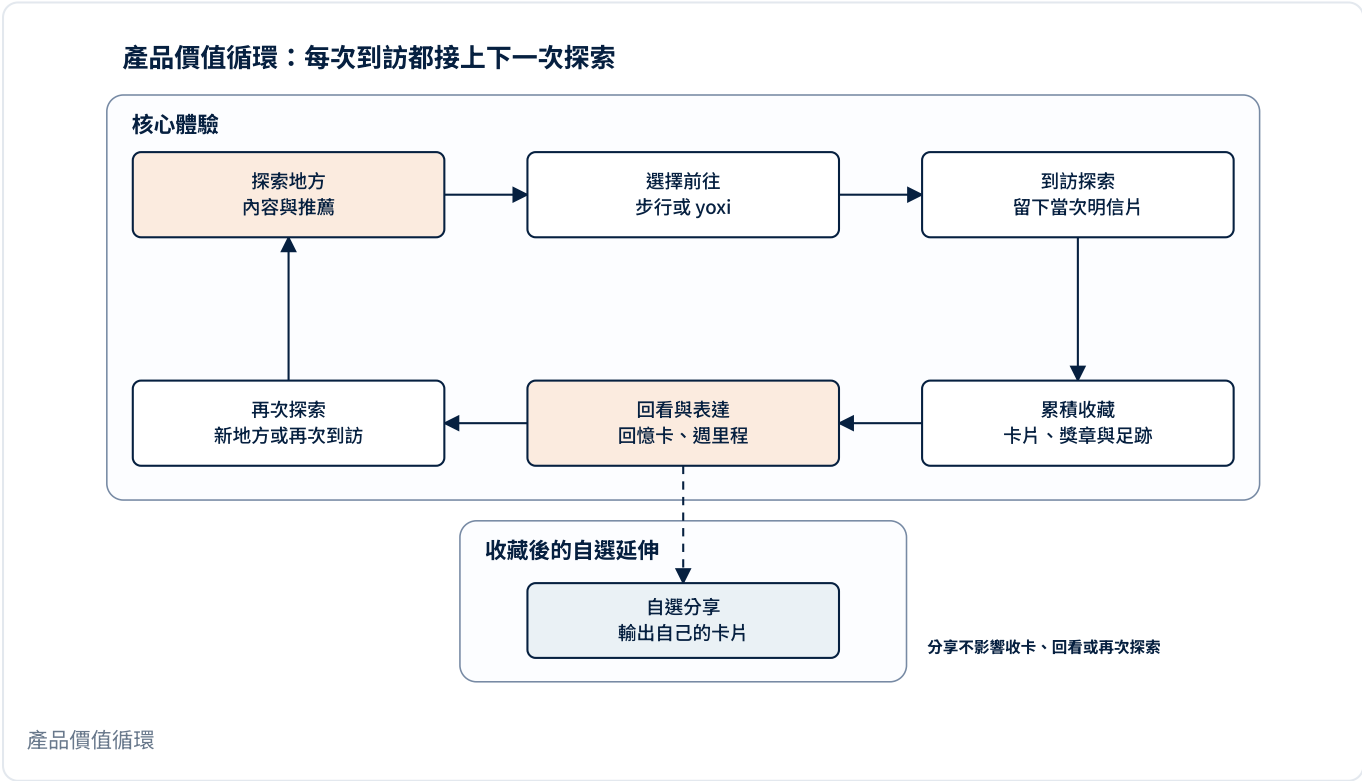
遊喜樂以 yoxi 為入口，把「找到想去的地方」「前往與到訪」「留下這次經驗」接成一段連續的服務。使用者在出發前透過地方內容與推薦形成目的地，依距離與自身需求選擇步行或搭車，抵達後收下一張與地點及當次到訪相關的明信片。這些卡片持續累積成個人收藏，也能結合照片與心情製作回憶卡，讓每一次出門都能留下可回看的內容。

對使用者而言，服務同時降低找地方的負擔，並提供記錄生活的方式；對 yoxi 而言，探索提供非叫車時段的使用情境，也讓目的地自然銜接既有叫車入口。收藏與回憶則提供再次開啟 App 的理由。這些是本案要驗證的價值假設，後續需分別觀察探索使用、實際到訪、收藏回看與探索衍生的搭車行為，才能判斷哪一段值得持續投入。

長輩是本案優先示範的使用情境：少量清楚的地方建議、簡單的前往選擇，以及可直接保存的卡片，降低操作與表達的負擔。需要接送時由 yoxi 承接；想把生活近況傳給家人時可自選分享。即使只在附近走走、自己收藏，仍是一段完整的使用體驗。

2. 整體服務循環

本案的核心是讓每一次到訪都能接上後續使用。探索提供新的去處，出行把意圖變成實際到訪，收藏保存這段經驗，回憶與足跡再喚起下一次探索。圖中的回路表示設計目標，是否真的形成回訪與持續使用，需由試點觀察。



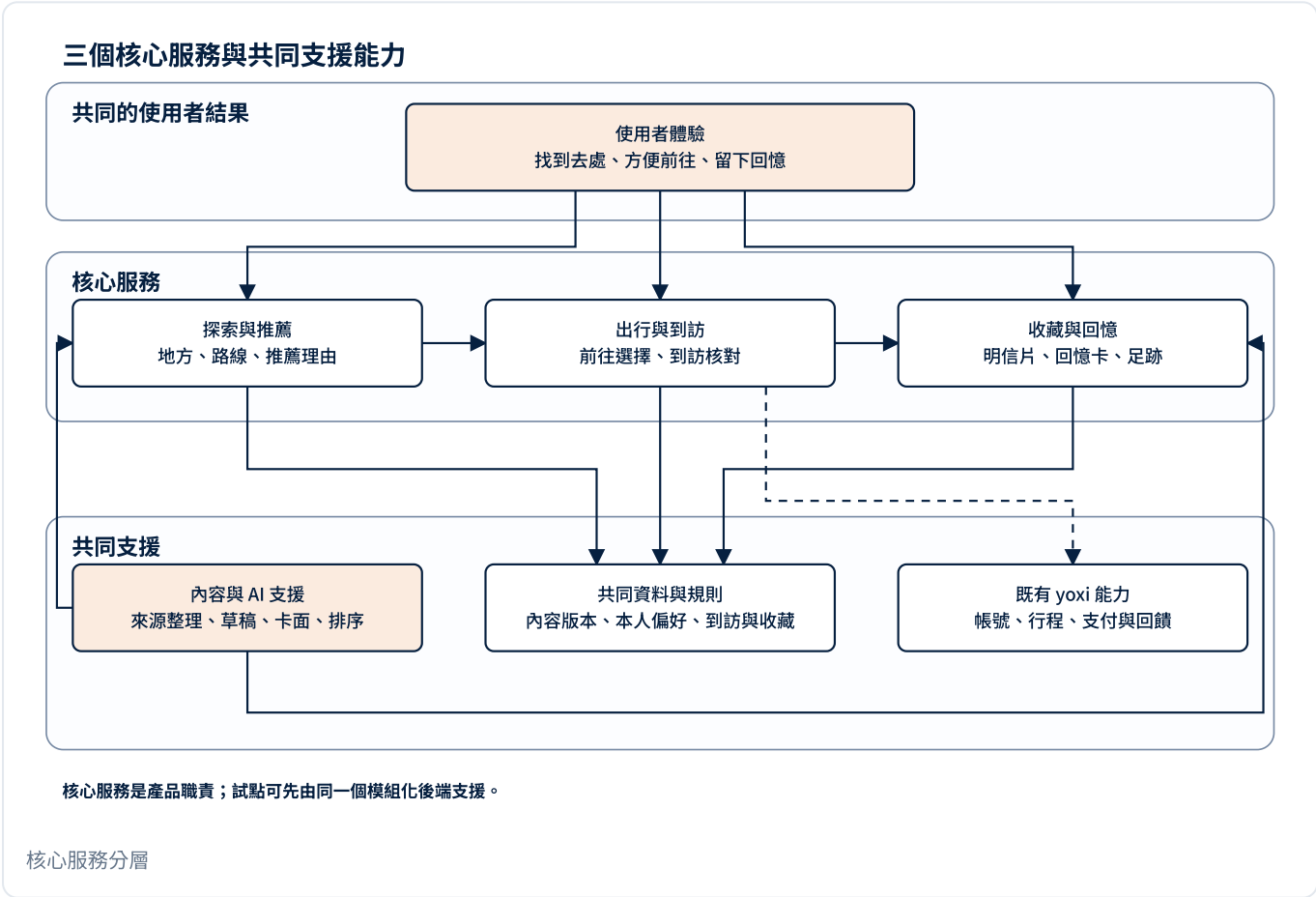
這個循環需要同時顧好內容、出行與收藏。地方不夠吸引人，使用者就不會形成前往意圖；前往流程太繁複，探索難以接到真實到訪；留下的內容缺乏地方特色，收藏也難以產生長期價值。因此，評估時不能只看某一個分享按鈕或單次卡片生成，要逐段確認體驗是否接得起來。

3. 三個核心服務與共同支援能力

探索與推薦負責回答「接下來可以去哪裡」。系統以已查核地方庫為基礎，結合使用者自選興趣、可接受的移動條件與授權互動，提供可理解的推薦理由。內容先有可信的來源與可到訪性，再談個人化排序。

出行與到訪負責把選擇接到現實行動。使用者查看地方後，可以步行前往，或將目的地帶入 yoxi 的叫車流程。抵達後，服務核對到訪條件，再留下當次明信片。來回接送可作為長輩情境的延伸選項，正式供給、候車條件與費率須依企業核可方案處理。

收藏與回憶負責保存個人的城市經驗。正式服務應讓地方卡片、到訪紀錄、獎章與足跡共同依據有效到訪資料，並清楚定義各項統計的範圍。現有原型的足跡只呈現底圖能辨識的地方，不能把卡片總數直接當作地圖上的地點數。回憶卡則讓使用者從去過的地方出發，加入自己的照片與心情；公開地方素材與個人表達因此各有用途，也能共用卡片的視覺語言。



圖中的三個核心服務是產品職責，不要求拆成三套獨立系統。試點可以使用一個模組化後端，將內容、到訪與收藏的規則分清楚，再依真實用量決定是否擴充分工。AI 作為共同支援，協助整理內容、建立素材與提供建議；正式行程、金額與收藏資格仍由明確的服務規則處理。

核心服務	使用者得到的結果	試點要觀察的問題
探索與推薦	適合自己、知道為何推薦的地方	建議是否有用，是否形成前往意圖？
出行與到訪	清楚的前往選擇與可保存的到訪紀錄	探索是否接到步行或搭車，到訪是否能可靠記錄？
收藏與回憶	可回看、可整理、可表達的個人內容	使用者是否願意保存，之後是否再次回來使用？

4. 資料如何支援這段體驗

地方內容庫是服務的共同底座，保存地點、主題、可用資訊、素材來源與發布版本。編輯先確認哪些地方值得推薦，AI 協助整理草稿與候選圖面，核准後才提供給使用者。這讓推薦與卡片使用同一份地方資料，也讓資訊更新能追溯到受影響的內容。

個人資料則以自選偏好、授權互動與到訪收藏為主。初次使用時可以直接看編輯精選，逐步累積選擇後再改善排序；一次點擊只是一個訊號，不能直接視為確定喜好。企業提供的彙總出行趨勢可用於選點與內容規劃，若無個人層級授權，便不拿來推定某位使用者的生活史。

觀測資料要能對應產品決策。例如，地方曝光與查看可判斷內容吸引力，前往選擇與有效到訪可判斷行動銜接，收藏回看與再次探索可判斷持續使用價值。所有比率保留分母與版本；探索帶來的搭車須沿用可追溯的入口紀錄，並與原本就有的叫車需求分開評估。

5. 由原型走向試點，再決定擴大投入

目前 HTML/PWA 已能展示探索、模擬行程、收卡、收藏與回憶卡的連續操作，適合先驗證使用者能否理解流程。現有回憶卡以地點模板、本機照片與心情組合成示意，尚未接線上 AI；現有行程與定位示意也不等同正式服務已串接。

試點先查核少量真實地方，逐張複核可沿用的示意卡面與授權，再讓「看見地方—前往—收卡—回看」整段可用。推薦理由是第一個面向使用者的 AI 驗證點：以本人選定的興趣與可用地方特徵產生短句，和固定模板比較理解度與前往意願；內容產線同步比較 AI 草稿與人工版本的品質及工時。規則推薦與模板保留為對照及備援，讓評估能辨認 AI 帶來的增益。只展示漂亮卡面或分享操作，還不足以回答 AI 是否改善核心體驗。

當有效到訪、收藏回看與內容維護需求逐漸清楚，再增加地方、路線及個人化能力。這個順序將新增內容量與真實使用連在一起，也能先看見編輯、維運與雲端的實際負擔。各階段的投入與估算範圍見 [成本與資源](#)。

獨立手機 demo 可評估 Expo/React Native/TypeScript，以檢查定位、圖片輸出及裝置操作；若既有 PWA 已足以驗證體驗，可先沿用。正式接入 yoxi 時依企業原有技術決定實作方式，共用的是資料與服務契約。詳細部署、API 與裝置接點放在 [技術附錄](#)。

6. 服務邊界與驗證重點

叫車的既有操作應維持清楚，新增探索入口不能增加不必要的步驟或遮住必要資訊。推薦或生成暫時不可用時，仍可使用已審地方內容與卡面；重送到訪請求時取回同一張卡，避免重複計入收藏。這些條件讓新增體驗具備可靠的基礎。

分享是收藏的自選延伸，由使用者預覽圖片後交給系統分享面板；外部聊天留在使用者選擇的平台。正文以製卡、收藏與再次使用評估核心服務，外部家人回應的價值另以自願訪談了解。詳細資料邊界集中在技術附錄，讓主線保持清楚。

流程設計 | 從找到去處，到留下自己的城市回憶

本章說明使用者旅程、系統回應與例外處理。

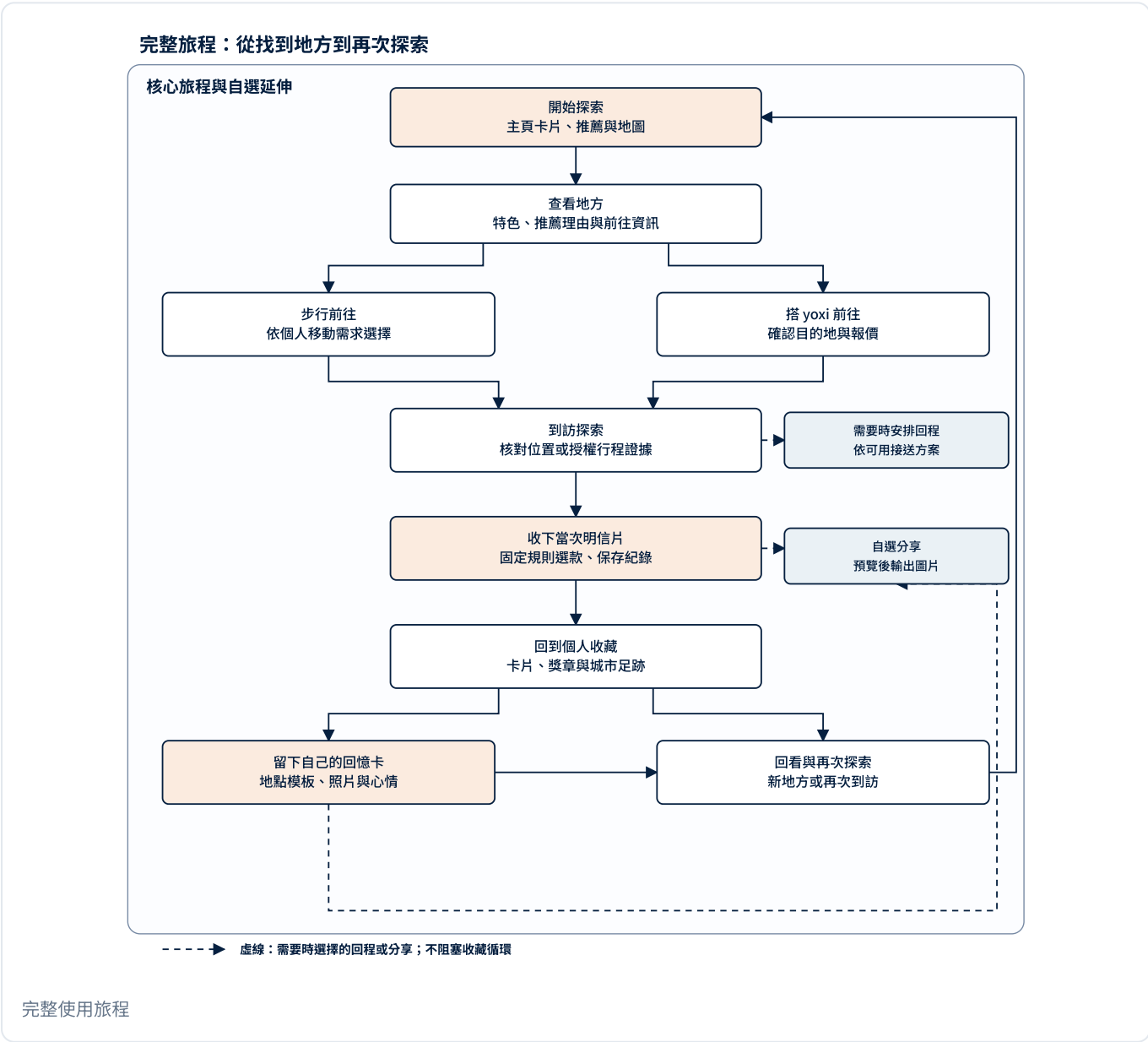
主線：探索地方 → 選擇前往 → 到訪收卡 → 收藏與回憶 → 再次探索。

現況與提案分開：畫面及部分規則已有原型，正式行程事件與到訪核對需接入企業服務。

1. 用一段完整旅程串起功能

使用者打開遊喜樂時，未必已經有明確的交通需求。他可能想找附近可走走的地方，也可能看到有興趣的景點，希望安排一趟出門。流程先協助他找到去處，再提供適合的前往選擇，讓探索與叫車依實際需求相接。

抵達後，地方明信片把「曾經來過」轉成可保存的紀念。收藏頁讓這些經驗逐漸累積；回憶卡則讓使用者再加入自己的照片與心情。下一次開啟時，可以回看過去，也可以從原有收藏延伸新的地方。分享是其中一個選項，主流程本身就能提供價值。



圖中的實線是核心使用路徑，虛線是使用者依需要選擇的延伸。走路、搭車、回程與分享各有自己的條件；卡片與收藏依有效到訪累積。以下依旅程說明每一步如何銜接。

2. 出發前：把有興趣的地方變成清楚的選擇

探索入口以主頁卡片與地圖上的地方提供少量有特色的選擇；點開卡片後，在浮動小卡查看地方與前往資訊。這與目前雙主頁原型的操作一致，舊的獨立詳情頁留作歷史流程。正式推薦在初次使用時可提供編輯精選，取得本人設定或授權互動後再加入個人化排序。地方介紹先說明值得去的原因，避免使用者只看到漂亮卡面卻不知道那裡有什麼。

推薦理由必須連回可用的條件，例如使用者自選主題或地方與目前探索區域的關係。系統只從上架地方庫選取，不生成不存在的地點或未知的營業資訊。資料不足時回到可查核的介紹，仍讓使用者自行選擇。

選定地方後，使用者依距離、時間與自身需求選擇步行或 yoxi。步行路徑保留日常探索的使用情境；搭車入口將地方帶入目的地，接續既有確認與叫車流程。原型中的距離、時間與車資用同一套公式示意，正式服務則使用企業核可的資訊，讓探索內容與實際出行一致。

3. 出行中：讓接送與到訪各自清楚

步行前往時，畫面提供目的地與到訪提示；搭車時，使用者確認上下車點及報價後，依既有行程狀態前往。AI 推薦到此已提供建議，實際叫車仍由本人確認。已在行程中的使用者應能容易找到行程與必要聯絡入口。

長輩情境可以進一步展示「去程—附近探索—回程」：先挑一個適合停靠與短距離走動的地方，需要時選擇可供應的來回接送。候車與費用規則要在出發前說清楚；回程由本人依需要安排，不等待收卡或分享。現有原型包含來回候車示意，正式商品、供給及費率仍待企業核可。

到訪核對是出行與收藏之間的接點。正式服務需綜合位置精度、取樣時間、場域條件與可用的授權行程證據；不能僅憑一個座標就認定有效到訪。原型中的距離與停留條件是展示規則，試點需針對不同場域驗證誤判與漏判，再調整適用門檻。

4. 抵達後：讓當次經驗成為可保存的卡片

符合收錄條件的到訪會取得明信片。系統依地點、日期、季節、交通方式與收錄歷史選擇既有款式，再加上對應紀念元素。使用者能理解為何拿到這張卡，也能在之後回看時辨識它屬於哪一次到訪。

卡面可以預先生成與審核，抵達時直接組合成品。這樣既可維持畫面品質，也不必讓使用者站在景點等待模型出圖。若圖片載入或輸出失敗，先保留有效到訪及收藏紀錄，恢復連線後再取回卡面。

收錄原則	使用者看到的行為	系統需要處理的事
有效到訪可收卡	符合條件即可留下當次紀念	到訪核對、帳號歸屬與頻率規則
同地同日一張	同一次操作重試仍看到同一張	請求去重、日期與時區一致
再次到訪可留下新紀錄	舊卡保留原日期與款式	卡片與地方分開計數，保存當次版本
款式有固定依據	季節、搭車與紀念元素可說明	規則計算與數字由程式處理

目前已有固定選款、再次到訪與紀念元素的原型規則。正式資格由後端的有效紀錄判定；圖鑑與獎章沿同一份收藏資料計算。額外的客製相框、稱號或新里程碑樣式先留在擴充討論，不作本次核心旅程與預算的必要前提。

5. 回到 App：從收藏延伸自己的表達

收藏首頁提供明信片、回憶卡、週里程、城市足跡與獎章的入口。這些內容代表不同的回看方式：卡片記住地方，里程整理出行，足跡呈現去過的範圍。它們共同回答「我留下了哪些經驗」，而不是反覆呈現相同數字。

回憶卡從到訪過的地方模板開始，使用者可以加入照片與心情，再保存自己的版本。當天沒有到訪紀錄時，原型會清楚說明使用最近去過的地方；沒有收藏時則回到探索。現有實作在本機處理照片與模板排版，未接線上 AI；後續如加入生成能力，先驗證它能否減少修改負擔、保留地方特色與本人意思。

下一次開啟時，使用者可直接回看收藏，或再次找地方。以本人授權的到訪與興趣支援後續推薦，是未來可評估的服務方向；不把這個循環已經畫在圖上，視為已證明能提升留存。通知作為自選入口，沿用可關閉與頻率控制，避免以提醒量取代內容價值。

使用者想分享時，在卡片上預覽自己選定的圖文，再交給系統分享面板。圖片可帶到 LINE 等既有工具，外部聊天不回傳遊喜樂。完整分享資料邊界見 [技術附錄](#)，主流程的收藏與回程各自運作。

6. 例外情境要能回到原本的旅程

流程設計除了順利使用，也需要讓中斷可恢復。推薦暫時不可用時，以編輯精選維持探索；拒絕定位時，仍能閱讀內容與叫車，收卡另依可用證據補驗；重送請求時，應取回原本的行程或收藏結果，避免重複建立。

情境	保留的使用能力	接續方式
推薦或 AI 暫時不可用	已審地方、卡面與模板	使用備援內容，恢復後再評估更新
無車或來回方案不可供應	地方資訊與其他可用選擇	本人重新選擇交通方案並確認費用
定位精度不足	內容瀏覽、叫車與既有收藏	提示待核對，依授權證據或後續取樣處理
斷線、逾時或重送	已保存的到訪與卡片	查回同一請求，避免重複紀錄
製卡或分享中止	原有收藏與行程	回到卡片，依需要重試

7. 試點如何檢查流程是否有效

體驗驗證先看使用者能否理解推薦、選擇前往、找到自己的卡，以及再次回到收藏。工程驗證則檢查步行與搭車都能銜接收卡、同一到訪不重複計入、款式有依據、斷線可恢復，以及新增內容不干擾叫車。

成效觀察沿同一段旅程保留曝光、查看、前往選擇、有效到訪、保存與回看事件。比如地方被看過卻少有人前往，要再區分內容吸引力、交通條件與操作阻力；不能只把問題歸給推薦模型。實驗期間與通過門檻由試點設計先定，結果與訪談共同決定下一步投入。

展示時可先演示一條附近步行收卡流程，再演示需要 yoxi 的出行情境，最後回到收藏製作回憶卡。每個畫面清楚標示實際能力與模擬訊號，讓評審能同時理解服務價值與現階段的實作程度。

AI 應用方法 | 讓城市探索更貼近人，也讓內容能持續長大

對應：AI 在遊喜樂中解決什麼、使用哪些資料、如何產出，以及如何驗證。

結論：AI 支援推薦、可信內容、可重用圖像資產與選用式回憶表達；抵達判定、車資、收藏資格與點數仍由程式規則處理。

現況：已有可操作的探索、抵達、收藏與回憶卡模板；正式推薦、內容產線、雲端圖像生成與個人回憶文字仍屬導入提案。

1. AI 服務的是同一段城市體驗

遊喜樂的核心循環是「發現一個地方 → 選擇走路或搭 yoxi → 抵達 → 收下明信片 → 留下回憶卡與城市足跡 → 下次再訪」。AI 不另開一個聊天入口，而是在這段循環中處理四個會隨人數與城市增加而放大的問題。

第一，地方很多，使用者需要的是「此刻哪一個適合我」，不是更長的景點清單。第二，地方故事必須持續更新，但速度不能以犧牲出處為代價。第三，每座城市需要有辨識度的收藏素材，逐張手工製作不易擴張。第四，有些人想把照片、心情與足跡整理成一句自己的話，有些人只想保存原樣；系統應讓這層表達可以選擇。

長輩是最清楚的試辦情境：畫面要少選項、理由要看得懂，並依距離、可用時間與本人選擇決定走路或搭 yoxi。這不是只能搭車的流程，也不是只替長輩設計的模式；同一套能力仍適用於任何想慢慢認識城市的人。

2. 用途一：把「今天去哪裡」變成有理由的建議

問題

固定精選容易重複，純人氣排行又會把所有人推向同一批地方。對行動速度、出門時段與興趣不同的使用者，推薦若沒有理由，就很難建立信任。

輸入

推薦只使用已授權且與本次建議有關的訊號：已上架地方的主題與開放狀態、距離與天候、使用者自選興趣、自己的收藏缺口與近期到訪，以及 yoxi 可提供的去識別化時段、場域與熱門上下車趨勢。關閉個人化後，系統改用編輯精選與距離排序。

處理與輸出

程式先排除休館、資料不足、交通條件不合及近期已重複出現的地方，再以可解釋特徵排序。系統選出一個主要建議與少量備選，模型將實際存在的特徵改寫成一句自然理由。原型的距離、時間與車資使用共用資料及公式，正式報價以企業核可服務為準；「設為下車點」由介面與行程程式處理。

早期資料量不足時，採規則加權最容易檢查；有穩定的曝光與選擇資料後，再比較向量相似度或學習排序是否真的帶來改善。文字嵌入可協助比對地方主題與興趣語意，但不能取代距離、開放狀態與無障礙需求等硬條件。[Google Cloud 文字嵌入文件](#)（查閱 2026-09-29）

驗證

先用固定案例檢查理由能否逐句指回輸入，再邀請一小組明確同意使用個人化資料的試辦者，比較「有依據的個人化理由」與固定理由模板對「看過後想去」、「加入路線」及「設為下車點」的影響，同時保留曝光分母。休館、距離、資料不足與本人設定一律由規則作硬篩選；模型沒有合格輸出時直接回固定模板。

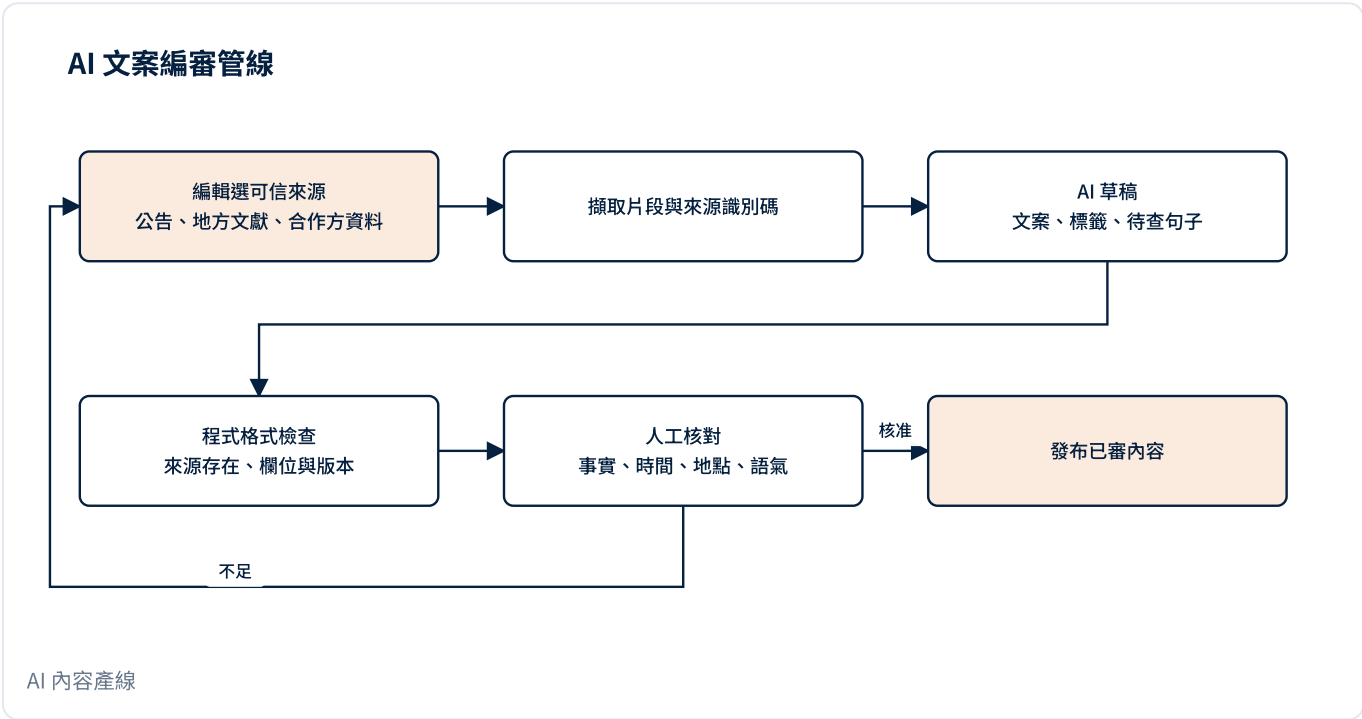
3. 用途二：讓地方內容長得快，仍然指得回來源

問題

地方故事若只追求篇數，很快會出現過期資訊、錯誤年代或無法查證的說法。AI 的價值是縮短整理與起稿時間，發布責任仍在人。

輸入、處理與輸出

城市編輯先選定地方、可信來源與可引用片段。模型依片段產生短文、標籤與待查句子，並為每個主張附上來源識別碼；程式檢查欄位、來源是否存在與版本，最後由編輯核對事實、時間、地點、語氣及可到訪性。資料不夠時留白，不要求模型補出完整故事。



這是小型、可控的檢索增強生成流程。初期可用結構化表與人工選段，不必先建大型向量平台。結構化輸出能限制欄位格式，卻不代表內容正確，因此來源比對與人工簽核不能省略。[Google Cloud 結構化輸出文件](#)（查閱 2026-09-29）

選用理由與驗證

適合的文字模型要能穩定遵守欄位、處理繁體中文並在限定來源內起稿。選型不以版本新舊判斷，而以同一批來源的無依據句子率、編輯改字率、退稿率與每篇總工時比較。模型更新時重跑固定案例；未通過就保留既有版本或改用人工稿。

4. 用途三：先做可重用的圖像資產，不在每次抵達時即時生圖

問題

明信片要有城市辨識度，也要控制錯字、變形地標、商標與授權風險。若每次抵達才生成，等待時間、輸出品質與單次成本都更難控制。

輸入、處理與輸出

輸入是已授權的實景參考、地方類型、季節、光線、固定插畫風格與禁止項目。圖像模型批次產出候選，經自動檢查與人工逐張檢視後，只把核准成品放進圖庫。使用者抵達時，程式依季節、搭車方式、首訪與里程規則取用成品，再疊加邊框或郵戳。

repo 已有 DreamShaper 8 與 ControlNet Canny 預製的示意卡面，也保存參數與素材說明。它證明「批次生成 → 人工選圖 → App 讀成品」可操作，卻不代表這些圖已通過編輯、事實、授權與法遵審查，也不保證地標準確。試辦前須逐張複核，虛構或代理地點不得進入候選池；本機生成的硬體與維護成本也要計入。依據：[生成腳本](#)、[資產說明](#)。

雲端候選可用 Vertex AI 的圖像服務；Imagen 4、Fast 與 Ultra 在官方定價頁分別列出不同的文字生圖單價，但文字生圖不等於能精確轉繪特定建築。是否採用參考圖模型，要以地標可辨識率、候選可用率、重生輪數、商用條款與資料處理區域共同判斷。[Google Cloud 圖像能力與官方定價](#)（查閱 2026-09-29）

驗證

盲評每個地點的可辨識度、明顯錯誤與風格一致性；再計算每款產生幾張才有一張可用。上架資產保存來源、模型、提示版本與簽核紀錄，出現問題時可以撤回同批資產。

5. 用途四：回憶表達是選用能力，現況仍是本機模板

問題

足跡與里程能回答「去了哪裡」，卻未必能表達「那天對我有什麼感覺」。模型可協助把本人選的地點、照片與心情整理成短句或構圖建議，但這層能力不該擋住收藏，也不該替使用者虛構情緒。

現況與候選做法

現有 `album-memory.js` 是本機模板：使用者挑選自己的照片與心情，裝置端縮圖後寫入 localStorage，沒有上傳、沒有模型呼叫，也沒有即時生圖。提案中的 AI 版本必須維持同樣的選用性；未啟用時，仍能用模板製作與保存。

若試辦加入 AI，只送出本人主動選擇的地點、心情與已同意處理的照片。模型可回傳兩三句短文或構圖參數，里程、日期、地方名稱與收藏張數仍讀程式資料。輸出先讓本人預覽、改寫或捨棄，不自動公開，也不讀取 LINE 私聊或家人回覆。

驗證

和固定模板比較保存率、本人修改比例、刪除比例與隱私疑慮；另以測試資料檢查數字、日期、地點及敏感內容。若多數人直接改寫，或隱私疑慮高於表達價值，就保留模板，不擴大個人化生成。

6. 候選工具與選用理由

下表是本次導入建議，不把候選寫成已部署事實。Google Cloud 是競賽與既有評估情境下的優先候選；正式採購仍要以測試集、區域可用性、資料政策、延遲與總成本選定服務。

工作	候選工具	為什麼先選它	邊界與替代
推薦排序	程式規則與加權分數；資料足夠後再評估文字嵌入	試辦資料少，先保留每個分數的來源；嵌入只協助主題相似	距離、開放狀態與本人設定永遠先於模型分數
推薦理由、短摘要	Vertex AI 上的 Gemini Flash-Lite 候選	工作短、量較大，適合以單位成本、無依據句子率與延遲比較	失敗時用固定句型；成本備註以 Gemini 3.5 Flash-Lite 現價試算
地方草稿、路線重組	Vertex AI 上的 Gemini Flash 候選 + 結構化輸出	輸入較長，需要穩定回傳草稿、來源識別碼與待查欄位	編輯核對後才發布；成本備註以 Gemini 3.5 Flash 現價試算
明信片資產	既有 DreamShaper 8 + ControlNet 流程；Imagen 作雲端批次候選	前者已有參數與成品，後者可按張產生文字生圖候選	兩者都要逐張審圖；需要參考照片時另驗模型能力與條款
批次與 API	Python/FastAPI 服務候選，部署於 Cloud Run	可把生成、重試、審稿與 App 讀取分開，也能依使用量調整資源	是否沿用企業既有後端由 yoxi 技術盤點決定；Cloud Run 非既成部署
內容與資產	有版本欄位的結構化紀錄 + Cloud Storage 成品物件	文字保存來源、狀態與簽核；圖片保存成品及版本，方便撤回	正式資料庫依企業標準選定；不把原始個人照片放進共用圖庫
手機示範	Expo/React Native/TypeScript 候選	適合驗證定位、裝置端製圖與系統分享面板的一條手機流程	只作獨立 demo 候選；接入既有 yoxi App 仍依企業技術棧
回憶表達	現有本機模板；通過選用與隱私測試後再接 Flash-Lite 類文字模型	先證明使用者需要這層表達，再承擔照片與個人文字的處理責任	未啟用 AI 時照常製卡；本人可預覽、改寫或捨棄

Gemini 的模型名稱與價格依 [官方定價頁](#)，Cloud Run 的計費與區域依 [官方定價](#)（皆查閱 2026-09-29）。Expo 技術分工見 [01 章](#)。模型 ID 與價格用配置管理，產品規則不隨模型更換。

7. 上線前要回答的六個問題

1. 推薦理由是否每句都能指回真實特徵？
2. 地方文案是否每個事實都有來源，且編輯看過？
3. 圖像是否看得出地方、沒有錯字與不適當品牌元素？
4. 使用者關閉個人化或模型失效時，探索與收藏是否仍可使用？
5. 回憶表達是否由本人主動選用、可修改、可刪除？
6. 單位成本是否連同人工查證、退圖與重生一起計算？

評估結果記錄模型版本、提示版本、資料版本與人工判定。先用固定案例比較，再進小流量試辦；任何一項未過門檻，就回到當時已通過複核的內容、卡面或固定模板，不影響走路、叫車、抵達與收藏。

成本公式、查價快照與工時假設集中在 [成本假設備註](#)，讀者可重算而不必讓產品敘事被單價表切碎。

成本與資源 | 分階段投入，驗證服務與擴城能力

本章回答：試辦要交出什麼、需要哪些角色、哪些成本只付一次、哪些會持續增加。

結論：第一筆投入應讓☐發現 → 移動 → 抵達 → 收藏 → 回看 → 再訪☐整段可測；AI 費用只是其中一部分，內容查證、接入與驗證才是主要資源。

估價邊界：以下只談遊喜樂新增範圍；既有 yoxi 派遣、支付、帳號、客服與全公司平台不在本章。

詳細單價、算式、工時拆分與敏感度集中在 成本假設備註。正文保留採購與產品決策需要的層級，避免把暫時模型價格誤讀成完整預算。

1. 試辦投入的是一條可量測的服務

最小試辦先盤點 5 個可行候選地方（規劃假設），再逐一核對來源、授權、開放狀態與卡面。擬從 repo 沿用的 25 張卡面只能當示意成品，不代表已通過編輯或法務審查；任何虛構或代理地點都不能進入真實試辦。通過複核後，使用者可以收到一個有理由的地方建議，自己選擇走路或搭 yoxi，抵達後收下卡片，在收藏中看見里程與城市足跡，也能用本機模板做回憶卡。團隊同時能看到每一步的曝光、選擇、抵達、收藏與回看，才有依據判斷要不要加入更多地方與 AI 能力。

這個範圍刻意先複核少量內容與既有示意圖庫。推薦的硬條件與失敗退路由規則處理，AI 只在小型同意試辦中產生可追溯的個人化理由，和固定模板比較。回憶卡維持本機模板；分享交給手機系統面板。試辦不需要先即時生圖、不需要讓個人照片上雲，也不需要建立 LINE 私聊或家人關係資料庫。

試辦交付物

1. **端到端體驗**：地方建議、步行或設為下車點、抵達驗證、收卡、收藏、回憶卡與再次探索。
2. **5 個地方內容包**：從可行候選中排除虛構與代理地點，核對來源、授權、開放狀態、交通條件、短文，並逐張複核最多 25 張示意卡面。
3. **推薦基準**：規則負責硬篩選與固定模板退路；小型同意試辦比較可追溯的個人化理由與固定模板。
4. **AI 內容沙盒**：同一批來源下的模型草稿與人工版本，記錄改字、退稿與查證工時；沙盒內容不直接發布。
5. **資產品質試驗**：只在通過複核的卡面不足時批次產出少量候選，逐張審查並記錄可用率與重生輪數。
6. **量測與控制**：事件定義、成本標籤、錯誤告警、功能開關與不影響叫車主流程的回歸檢查。
7. **試辦報告**：使用行為、內容單位工時、圖像可用率、雲端用量、隱私回饋與下一階段建議。

2. 需要的是跨職能小隊，不是先買大量模型額度

試辦需要產品負責人掌握體驗與停損點，App 與後端工程師接上地方、抵達、收藏及事件，設計師處理長輩可讀性與卡面，城市編輯負責來源與語氣，資料或 AI 工程師建立推薦基準及評估流程，QA 驗證主流程，法遵與資安以部分工時審視定位、照片、授權與模型條款。

角色可以由既有團隊兼任，重點是每項判斷有明確負責人。城市編輯不能被模型帳號取代；AI 工程師也不應替編輯決定地方史是否可信。

資源	試辦責任	何時需要增加
產品／設計	範圍、長輩情境、體驗門檻、試辦判讀	跨城後處理更多地方與合作形式
App／後端	既有 App 接入、抵達、收藏、事件與回退	流量、跨城規則或企業 API 差異增加時
城市編輯	來源、授權、文案、圖像簽核	每城內容量超過單一編輯容量時
資料／AI	推薦基準、提示與模型評估、成本追蹤	有足夠曝光資料可比較學習排序時
QA／法遵／資安	叫車回歸、定位與照片邊界、商用條款	新資料類型、新模型或新分享範圍出現時

3. 一次性投入：把服務、資料與安全邊界接起來

一次性投入有四包，彼此相關卻不能混成一個看似精確的總價。

3.1 現行試辦初估

依目前核心範圍，規劃初估為 **236–384 小時，約 29.5–48 人天**（8 小時／人天）。這是新增規劃假設，涵蓋產品與設計、5 地方來源／授權／資產稽核、前端探索／收藏／回憶卡接入、後端抵達／收藏／事件、企業服務介接、AI 推薦理由與內容評估，以及整合 QA／易用性／成本分析；逐項區間見成本假設附錄第 9 節。

估算假設既有 App 與企業服務可重用，企業介接有可用 API；不含獨立原生 App 重建，也不含派遣後端開發。角色可以重疊，但每項工作只計一次。此區間不是報價，也不換算人力現金；試辦交付的驗證報告是擴充內容產線前的守門依據。

3.2 內容與授權建檔

5 個候選地方先整理來源、座標、開放資訊、照片權利與既有示意卡面，並讓城市編輯及法遵逐一核對；虛構或代理內容直接排除。這筆成本與地方數、資料完整度及授權難度相關，和 App 使用者人數幾乎無關。

3.3 AI 評估環境

正式 AI 試辦至少需要版本化提示、固定測試集、輸出保存、人工標註、成本標籤與回退設定。若只呼叫模型 API 而沒有這些能力，團隊看得到生成結果，卻無法回答哪個版本較好、錯誤從哪裡來，或單位成本為何改變。

3.4 擴城前的內容產線

當試辦證明值得從 5 個地方擴到 60 個地方，才重新估算審稿介面、逐句來源、圖像批次與重試、資產清單及更完整的監控。擴城產線和現行試辦會共用資料結構、監控與測試，必須依驗證報告重新拆分，不能把歷史區間直接相加。

4. 持續成本：內容、人、請求與流量

持續成本要分成四種，才能知道規模變大時該控制哪一個旋鈕。

內容維護隨城市數、地方數與更新頻率增加。城市編輯要查證新地方、翻新舊文、處理合作方資料、回應錯誤回報並審圖。文字模型可縮短起稿，無法消除查證、授權與實地確認。

預生成圖像隨「新增地方 × 每地款式 × 每款候選」增加。成品上架後可重複使用，因此不會因每次抵達而再收一次生圖費。真正會放大的是候選淘汰與人工審圖，而不只是 API 單價。

個人化文字隨實際模型請求增加。推薦理由可以預先批次生成並快取；初期回憶卡仍在本機套用模板，不呼叫模型。回憶文字的請求費只屬於未來選用式擴充，而且只有在本人主動選用時才發生。成本應從事件記錄取實際請求數與 token，不用註冊數或整體月活躍人數硬乘。

服務與傳輸包含到訪／收藏 API、資料庫讀寫、批次工作、成品儲存、圖片傳輸、日誌與監控。卡面檔案本身不大，若大量反覆瀏覽，網路傳輸和快取策略會比靜態儲存更值得關注。

每月成本要把人工、模型與基礎服務分開。若採月聘城市編輯，該月的新地方查證、改寫與審圖工時已包含在人力包，不再另乘一次每地人工；若改用逐篇外包，則以每地人工取代月聘人力，兩者只選一種計法。

每月增量

= 人工與本地支出

+ 模型 API

+ 基礎服務

人工與本地支出

= 城市編輯月聘與既定內容額度

或 (新增 / 翻新地方 × 每地人工單價 + 逐案授權與實拍)

模型 API

= 新增 / 翻新地方 × 每地文字模型成本

+ 新增地方 × 款式數 × 候選數 × 圖像候選成本

+ 實際推薦請求 × 單次推薦成本

+ 主動使用回憶表達的請求 × 單次回憶成本

基礎服務

= 運算、資料庫、儲存、傳輸、日誌與監控

5. 四個主要規模驅動因子

城市數

跨城不只是多複製資料。每座城市都有新的來源、地方窗口、授權與更新節奏，因此城市數主要推高編輯與合作成本。先量出新竹每個地方的總工時，再推估下一城，比用人口比例外推可靠。

地方與款式數

地方數會同時推高文案、座標、授權、卡面與維護；每地款式數則直接乘上生成和審圖量。現行主情境用四季加搭 yoxi 抵達版共 5 款，節慶與里程以程式疊加，避免把同一底圖再生成多次。

活躍請求

推薦理由會隨互動量成長；選用式 AI 回憶文字則只在未來啟用後計入。先用夜間批次、快取與固定模板控制尖峰；只有使用者要求新內容時才即時呼叫。

品質門檻

候選可用率低、編輯改字多或地標不準，都會讓重生與人工時間上升。採購時要比較「一張核准成品」與「一篇發布內容」的總成本，而不是只比每張圖片或每百萬 token 的標價。

6. 三段投資，每一段都能停

第一段：5 個地方，驗證循環

從 5 個可行候選地方中取得可查來源、確認權利並逐張複核卡面；使用規則硬篩選與本機回憶卡。小型同意試辦另比較個人化推薦理由與固定模板。若使用者沒有走到收藏與再訪，先修正服務，不擴大生成量。

第二段：比較 AI 是否省下總工時

用同一批來源比較 AI 草稿與人工稿；用少量新地方比較圖像候選流程；用離線資料比較規則排序與較複雜方法。只有無依據句子率、改字率、候選可用率與總工時都在門檻內，才把 AI 放進正式產線。

第三段：擴到 60 個地方，再談跨城

這時才建審稿台、批次產線與跨城監控，並用新竹實測的單位工時、請求量和傳輸量重算預算。跨到第二城前，先確認一位編輯的容量、地方更新率與每張核准成品的真實成本。

7. 成本優化是產品取舍

做法	省下什麼	付出的代價	採用條件
複核通過後保留 5 款，節慶用程式疊加	生圖與審圖量	特殊時節變化較少	試辦預設
每款 2 張候選而非 3 張	候選費與審圖時間	至少一張可用的機率可能下降	先量候選可用率
批次生成推薦理由	即時成本與延遲	無法反映最後一刻變化	地方狀態另用規則攔截
固定模板回憶卡	個資風險與模型費	表達變化較少	保留為長期退路
較快或較便宜的模型	單次 API 費	改字、退圖與重生可能增加	以核准成品總成本盲評
提高圖片快取命中	傳輸與來源負載	更新撤回要管理版本	資產清單與版本先建立

最值得先壓低的不是 token，而是無用的候選、重複生成與人工返工。若較便宜模型讓編輯多花一倍時間，它就不是較便宜的方案。

8. 本章沒有計入的項目

和泰 Points 的發放與合作方分攤屬行銷預算；正式地圖與地點搜尋要依供應商、載入量與授權另估；EAS、商店帳號、稅、匯率、超出既定額度的攝影與授權、資安稽核及企業內部 API 改造也尚未計入。既有 55 張卡面的歷史製作成本沒有可靠工時帳，不回填為零，也不假裝能重現為相同現金成本。

雲端補助或競賽額度只能抵帳單，不能把原始成本寫成零。正式採購應以部署區域、資料政策與合約幣別重新查價；Google Cloud 官方頁面也明示 Cloud Run、Storage 與 CDN 會因用量、區域和流量方向而異。[Cloud Run](#)、[Cloud Storage](#)、[Cloud CDN](#)（查閱 2026-09-29）

9. 第一個月要帶回來的數字

試辦至少記錄每篇草稿的輸入輸出量、編輯改字率、無依據句子率、查證工時、每張候選檢視時間、候選可用率、重生輪數、實際推薦與回憶請求、成品大小、圖片傳輸與快取命中率。這些資料會把備註中的假設換成遊喜樂自己的單位成本。

最終採購判斷看四個結果：一篇可發布地方內容要多少總工時、一張核准卡面要多少總成本、一位活躍使用者帶來多少增量服務費，以及這些投入是否讓更多人走完探索、抵達、收藏與再訪。這四個答案比單一模型報價更能決定遊喜樂值不值得擴城。

八、補充資料 | 從一次出門，到一張留得住的城市記憶

本章把提案中的產品主張接回可檢查的來源：畫面證明目前原型能怎麼操作，程式文件說明規則如何落地，外部文獻只提供設計依據。原型不能替代真實派車、到訪辨識、使用者研究或營運數據。

外部研究與官方技術文件查閱日：2026-09-29。競賽資訊沿用 repo 既有保存紀錄；送件前仍應核對官方公告與附件是否更新。

1. 產品證據要回答的，是同一段生活如何一路走下去

遊喜樂的核心不是多放一個景點頁，而是把原本彼此斷開的五個時刻接成一段可回來的城市關係：先看見一個地方，選擇走路或搭 yoxi；抵達後收下一張屬於這次造訪的明信片；卡片進入收藏，去過的地方逐漸形成城市足跡；之後再把自己的照片與心情做成回憶卡。搭車在這段路徑中有清楚的商業位置，步行也保留完整價值。

這段敘事有三種不同強度的證據。第一種是「已可操作」：現有 HTML／PWA 原型可以走過探索、移動、抵達、收卡、收藏與製卡。第二種是「已寫成規則」：畫面、狀態、卡面與路由在程式中有共同來源，能由測試核對。第三種是「待驗證」：正式派車、可靠的到訪判定、個人化推薦、後端同步與長期使用效果都還不是現成能力，也不應由截圖推論。

產品主張	現有佐證	證據邊界
探索與叫車可以在同一個入口銜接	<code>#/ride?mode=explore</code> 、探索面板、 <code>app/js/views/ride.js</code>	是互動設計與前端原型；不是正式 yoxi App 已上線的功能
使用者可依距離選擇步行或 yoxi	<code>/going/:id</code> 、行程模組、 <code>APP.explore.collect</code>	步行、叫車與抵達目前都是 demo 狀態；真實服務需企業行程與定位接點
抵達後一定有一張按規則生成的卡	<code>explore-cards.js</code> 、 <code>explore-unlock.js</code> 、 <code>explore-face.js</code>	規則與部分卡面已建；到訪防刷、內容權利與正式生成服務仍需驗證
卡片會累積成收藏與城市足跡	<code>/album</code> 、 <code>/postcards</code> 、 <code>/footprint</code> 、 <code>APP.footprintPlace</code>	統計來自示範狀態與公式，不是實際使用者成果
去過的地方可以再做成個人回憶卡	<code>/lookback</code> 、 <code>app/js/views/album-memory.js</code>	現行版本是本機模板與本機照片，保存在 localStorage，尚未接 AI 後端

完整的服務責任、資料流、正式 API 候選與分享邊界集中在技術附錄，本章不重複展開。

2. 五張畫面，連成一條可操作的產品路徑

以下圖片都直接引用工作樹中的 `app/assets/shots/`，並已於 2026-09-29 逐張檢視。它們證明現有原型的畫面與互動狀態，不證明真實位置、即時車資、正式派車或上線成效。

2.1 探索：先讓地方值得出發



探索不是從叫車流程外另開一座內容島。畫面在同一個主頁面板呈現今天的地方、距離、步行時間、「用 yoxi」與收藏線索；使用者先因地方產生興趣，再決定移動方式。對應程式是 `app/js/views/ride.js` 的探索模式，產品契約見 App 架構。畫面中的地點與距離是原型資料，不能當作地方史或即時位置的外部證據。

2.2 移動：近的地方走過去，遠的地方交給 yoxi



步行頁把注意力還給街道：保留路線、距離與抵達提示，不要求使用者一路盯著手機。搭車則沿用同一個地方與同一套收卡結果，由 `APP.ride.trip` 保存原型行程狀態。這能證明產品把兩種移動方式接到同一個目的地；地圖上的「模擬抵達」也清楚表示目前沒有用它主張真實定位驗證。

2.3 抵達：這一次來過，變成一張明信片



抵達後，地點、日期、移動方式與當期規則共同決定卡片樣式。現行規則沒有抽籤：同樣條件會得到同樣結果；`app/js/views/explore-cards.js` 提供判定，`explore-unlock.js` 畫抵達與收卡流程，`explore-face.js` 讓解鎖頁與收藏頁使用同一張卡面。圖片上的「AI 生成示意」與底圖出處是交付時應保留的誠實標示。

搭 yoxi 抵達時可呈現金框與同行紀念，但點數、門檻和出資方式仍是產品規則與商業假設，不能由 `unlock-ride.png` 推論企業已核准。正式版也需要伺服器端去重、到訪證據與版本紀錄，避免只相信手機端按鈕。

2.4 收藏：卡片不是終點，而是城市足跡的入口



收藏首頁把去過的地方整理成明信片、回憶卡、期間里程、獎章與城市足跡。`app/js/views/album.js` 讀取同一份到訪狀態；`APP.footprintPlace` 再把可辨識座標的卡片映射到足跡地圖。這種整理方式讓一次出門在之後仍有可看的內容，也讓「下次去哪裡」能從自己的空白處長出來。

畫面中的張數、公里與比例都來自 demo 狀態或公式。足跡目前只涵蓋底圖能辨識的地方，不能拿來宣稱真實城市覆蓋率；計算限制記在 App 架構的地點正規化說明。

2.5 回憶卡：讓使用者替自己的記憶加上一層意思



回憶卡從已造訪地點取模板，使用者可放入這台裝置上的照片並選一種心情，再保存成自己的卡。若今天沒有新足跡，畫面會明示改用最近去過的地方。這一步把制式明信片轉成個人敘事，也自然帶回「再去一次」的理由。

目前實作是本機構圖模板，照片先在裝置端縮圖，再與心情、構圖提示一併寫入 localStorage；它沒有上傳照片，也沒有呼叫 AI 生圖服務。程式入口是 `app/js/views/album-memory.js`，狀態契約見 App 架構，操作說明見 [App README](#)。因此這張圖能證明製卡互動與本機保存，不能作為 AI 後端、跨裝置同步或雲端相簿已建置的證據。

3. 程式碼如何支持這條敘事

本機 remote 指向 [Ricky610329/Yoxi_app_design](#)。本次只核對 remote 設定，沒有以未登入狀態驗證公開可讀性；對外送件時應改用評審可讀的固定 branch 或 commit permalink，並與交付版本一致。

程式入口	可查到的證據	閱讀時要注意
專案 README	產品定位、三條主線與入口	是持續演進中的專案總覽
App README	開啟方式、demo 路徑、截圖對照與已知限制	明確說明派車、定位與狀態仍為模擬或本機資料
App 架構	路由、狀態、模組 API、公式與測試契約	描述現有 web app；不是正式 yoxi 行動端契約
探索與收卡規則	款式、節日、里程、回訪與收卡判定	固定規則可檢查；正式資格仍需後端核發
抵達畫面	抵達、翻卡、收進收藏與搭車樣式	demo 按鈕不能替代真實到訪證據
卡面共同來源	生成成品、授權照片、濾鏡與替代插圖的優先順序	部分地點仍使用照片加濾鏡或插圖替代
收藏與足跡	明信片、統計、足跡與回顧入口	數字是狀態與公式的輸出
回憶卡	本機照片、心情、模板與保存	現行版本沒有 AI 請求或雲端同步
卡面產生腳本 與 生成參數	現有示意卡的模型、種子、提示與參考照片	是素材製作可追溯性；不同環境未必位元級重現
App 測試說明	路由、DOM、公式、互動與瀏覽器驗收方法	測試通過只表示實作符合契約，不等於市場效果
畫面總登記表	原型流程、變體、願景稿與概念稿的狀態	引用時要區分 <code>built</code> 、 <code>planned</code> 與概念畫面

現有 repo 也保留家人回話與 LINE 造型的歷史 mock。它們不列入上述證據鏈，也不能用來主張已串接 LINE、已建立子女帳號，或能取得收件、已讀與私聊內容。

4. 外部文獻只支持設計方向，不替產品效果背書

Ryan 與 Deci 對自我決定理論的整理，把自主、能力感與關係連結視為理解動機的重要構面。本案據此提出一個設計推論：讓人自己選地方、選步行或搭車，並看見自己的收藏逐步形成，可能比只增加外部獎勵更接近長期的個人意義。這篇研究沒有測試 yoxi、城市探索或本提案，也沒有提供可直接套用的留存百分比。[Ryan & Deci, 2000](#)，[American Psychologist](#)

Looyestyn 等人的系統性回顧納入十五篇有對照條件的線上方案研究。結果顯示部分遊戲化設計與較高參與相關，但研究場景、組件與品質差異很大，長期結果也較不一致。對遊喜樂最合理的用法，是把明信片、獎章與足跡當成需要試點檢驗的設計，而不是先宣稱它們會帶來多少開啟或搭車。[Looyestyn et al., 2017](#)，[PLOS ONE](#)

因此，這兩篇文獻支持「為什麼值得測」，不支持「效果已經發生」。成效指標、觀測窗與停損條件以 [KPI 文件](#) 為準。

5. 官方技術文件：用來界定可行路徑與限制

下列官方入口於 2026-09-29 可開啟。它們說明候選技術具備哪些能力，也同時提醒整合限制；並不表示現有 yoxi App 已採用這些元件。架構選擇與企業接法仍以實際技術現況為準，費率與用量試算集中在 [成本與資源](#)，本章不另抄單價。

類別	官方文件	可支持的範圍
手機 demo 與既有 App 評估	Expo development builds 、 Expo brownfield	可製作含原生依賴的測試版本；brownfield 文件明列仍有 alpha 支援與相容限制
定位與圖片移交	Expo Location 、 Expo Sharing 、 React Native Share	可讀裝置定位並開啟系統分享流程；定位值不是充分到訪證據，分享 API 回傳也不能證明對方收件或閱讀
API 與背景工作	Cloud Run 、 FastAPI	是部署與 API 實作候選；本案正式服務尚未建置
AI 內容管線	結構化輸出 、 文字嵌入 、 圖像生成與編輯	可評估格式約束、文本檢索與圖像能力；格式正確不等於地方內容正確，模型、區域與權利條件需逐案確認

現有示意卡的素材工具另有 [DreamShaper 8 模型頁](#) 與 [ControlNet Canny 模型頁](#) 可追溯。這只能說明現有素材如何產生，不能自動延伸成正式商用權利判定。

6. 競賽、資料、商業與素材來源

來源	在本提案中支持什麼	仍需補什麼
競賽官方資料整理	題目目標、交付要求與既有來源紀錄	官方入口與附件送件前再核對；本次沒有宣稱已重新取得附件
產品工作簡報	產品定位、數字紀律、AI 角色與敘事基準	版本仍會隨送件內容收斂
資料應用提案	地方、推薦、到訪與分析欄位候選	不是已取得的企業資料字典
內容與商業估算	地方量、更新量、編輯工時與商業假設	不是公司現行成本或營運承諾
AI 架構與試算	內容管線、模型候選、用量與歷史成本基準	正式模型、區域、採購與治理仍待確認
Roadmap	分期範圍、依賴與守門指標	日期與資源需由企業排程校準
競品比較	比較維度與差異化假設	產品功能與方案會變，送件前應重查

競賽公開入口沿用既有紀錄：[競賽官網](#)、[題目附件](#)。若連結失效或內容更新，以主辦方最新公告為準。

照片作者、授權與出處以 [credits.js](#) 及 [卡面素材說明](#) 為依據；裁切、改作與分享版本仍需逐張核對。地圖使用 repo 內的 OpenStreetMap 資料並保留署名，開放資料授權不等於所有圖磚、SDK 或營運服務都免費。企業提供、未授權公開的解題資料不放進 repo；示範欄位使用合成案例。AI 卡面、模擬行程、示意地點與尚未串接的功能都應在畫面或講稿中清楚標示。

7. 評審可以據此檢查什麼

評審可從五張畫面順著實際路徑檢查產品是否連貫，再由程式入口核對畫面是否共用同一份規則與狀態；也可由生成參數、照片授權與官方文件追查素材和技術來源。這些材料足以證明團隊已把產品概念做成可操作、可讀、可測的原型。

還不能由這些材料下結論的，包括正式派車可用性、真實到訪準確率、AI 推薦品質、跨裝置資料一致性、內容營運成本，以及開啟率、回訪、叫車轉換或收入改善。這些問題應交給試點、企業資料與預先定義的指標回答，而不是由 demo 數字或畫面觀感代替。

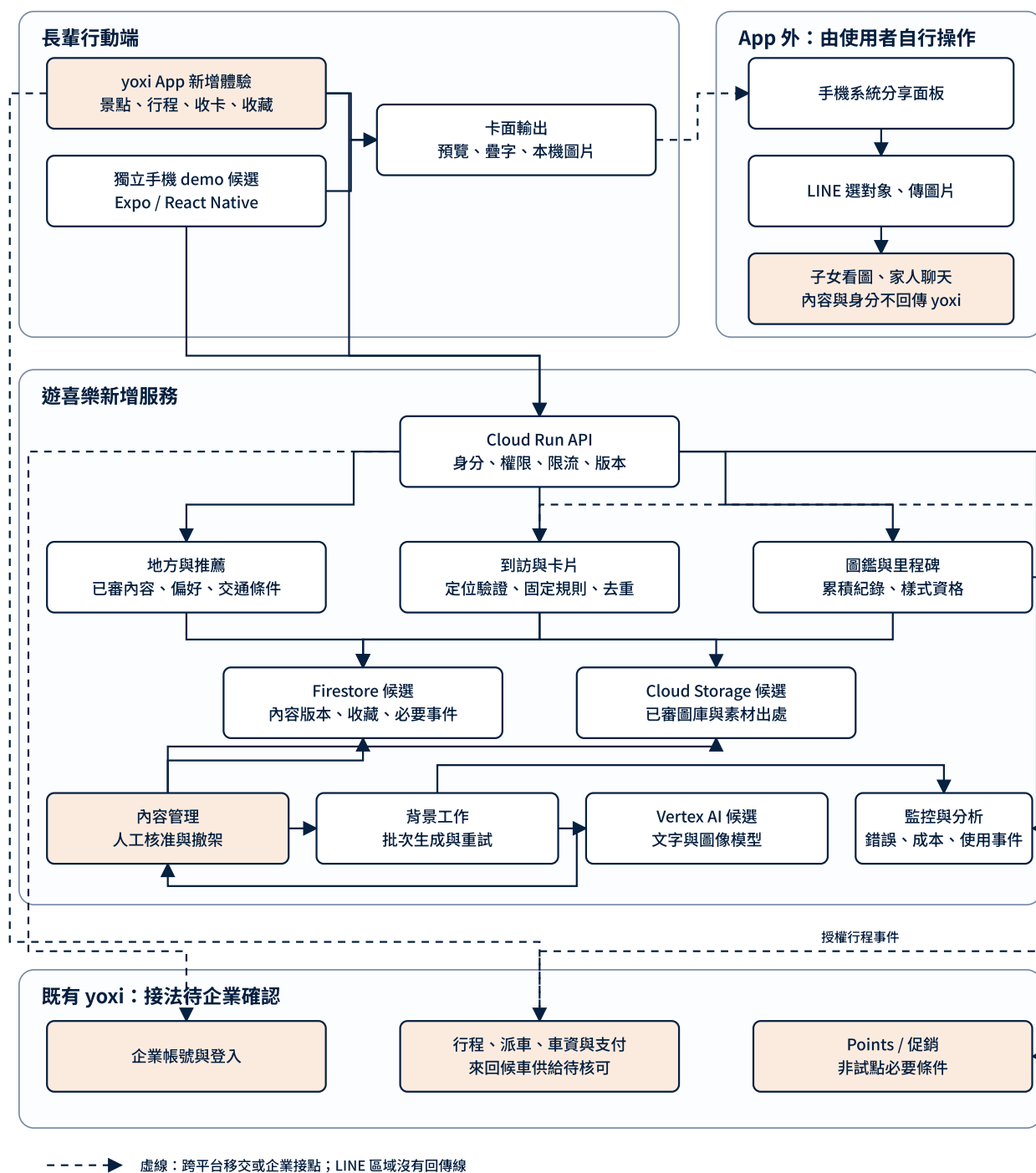
技術附錄 | 服務接點與實作候選

本附錄供工程評估使用。正文先交代探索、出行與收藏如何連成體驗；以下再展開候選部署、裝置接點與例外處理。所有雲端 API 與 Expo 接入均為提案，現有 HTML／PWA 是可操作的流程原型。

1. 新增服務與既有 yoxi 的接點

方塊代表職責，初期可由一個模組化 API 與背景工作承接。帳號、行程、支付與回饋沿用企業授權服務；地方內容、到訪與收藏由新增模組管理。圖以長輩使用情境展開裝置端，不代表服務限定長輩使用。里程碑客製樣式與 Points 介接屬延伸候選，核心試點先沿用收藏與獎章。

完整服務架構：分享在裝置端交接



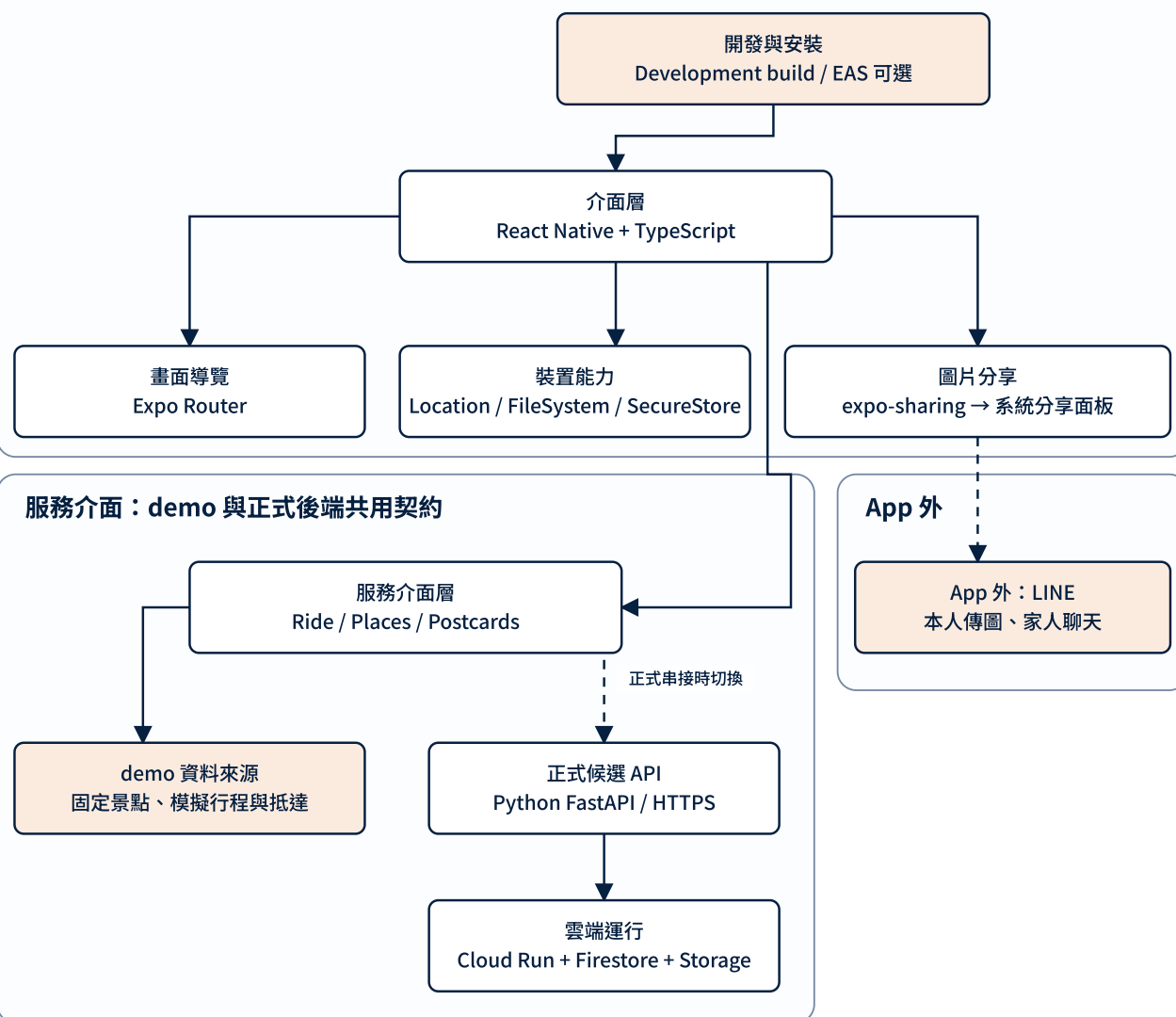
完整服務架構

2. 獨立手機 demo 的候選技術棧

Expo／React Native／TypeScript 用於評估手機 UI、前景定位、圖片輸出與實機操作。是否採用取決於展示需求與團隊能力；既有 PWA 可持續承擔流程測試。正式 yoxi App 的介接方式由企業技術現況決定。

Expo 行動端技術棧與替換邊界

行動端：React Native / TypeScript



同一組 Ride / Places / Postcards 介面，先接明示 mock，後續換成授權 API。

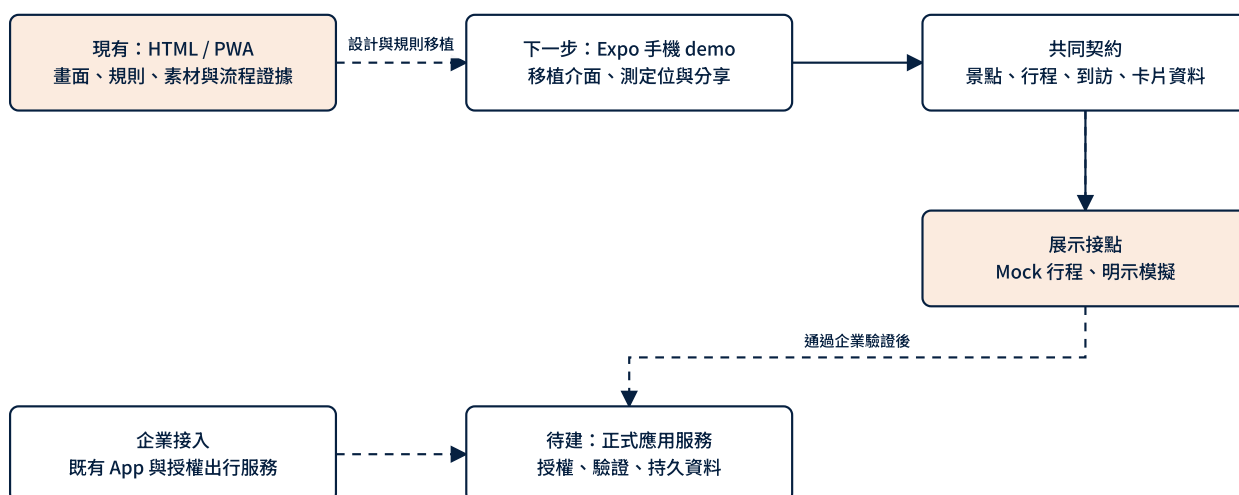
Expo 行動 demo 技術棧

3. 從原型到正式服務的交付選項

圖中的 Expo 是可選的手機驗證階段。共同資料契約可分別接模擬資料與正式 API；正式接入需重新驗證帳號權限、行程事件、資料持久化與復原流程。

從現有原型走向企業接入

每一步都有可展示產物；虛線表示尚待驗證或授權。

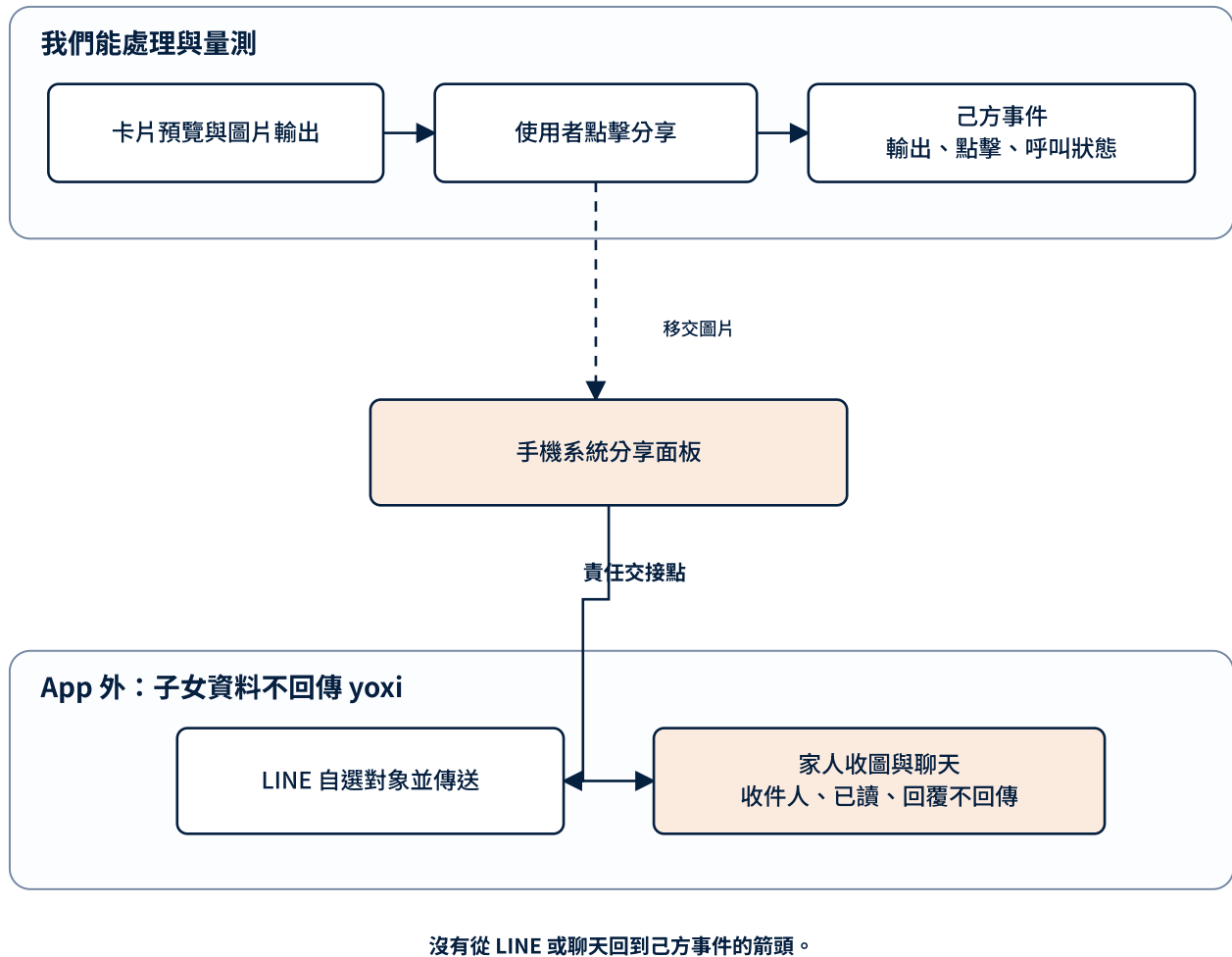


從原型到正式接入

4. 自選分享的資料邊界

使用者先預覽輸出圖文，再由系統分享面板自行選擇 LINE 等工具。私人聊天、收件人與回覆不回傳遊喜樂；收藏與回程不以分享結果為條件。可觀測的是製卡、圖片輸出與分享操作，API 返回或 App 回到前景均不能視為實際送出。

分享與量測邊界

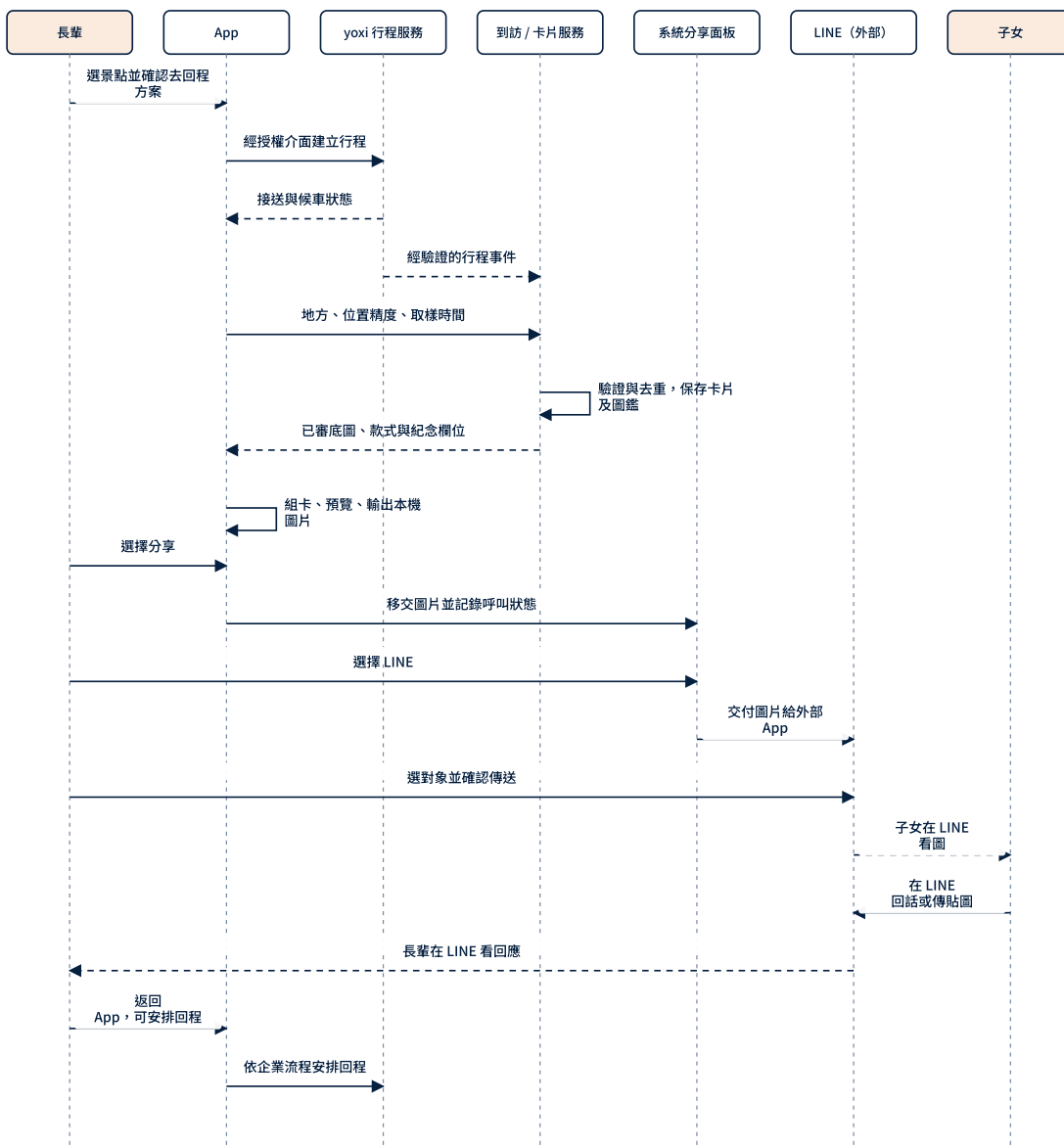


分享與資料邊界

5. 搭車收卡與自選分享的情境時序

這張時序只展開搭車收卡後選擇分享的一個情境，不代表全部使用者都需叫車或分享。回程與分享各自獨立，使用者可在需要時安排回程。

主要系統時序



核心服務時序

6. 候選 API 與資料責任

正式服務需由後端保存有效到訪及收藏紀錄，手機負責互動與呈現。請求重送時應取回同一結果；卡面輸出失敗時保留收藏紀錄，再讓使用者重試。

候選介面	責任
GET /v1/places	已上架地方、內容版本、推薦依據與有效時間
POST /v1/arrival-claims	依位置精度、取樣時間、場域與授權行程證據核對到訪
POST /v1/postcards	用有效到訪及幕等鍵取得卡片，重送不重複計入
GET /v1/collection	本人卡片、到訪與收藏統計
POST /v1/events	記錄曝光、選擇、前往與收藏等白名單事件及版本

個人化可使用本人自選偏好及授權互動；企業彙總趨勢用於選點與內容供給，不直接當成某位使用者的生活史。位置訊號須考慮精度與時間，原型中的距離門檻不等同正式防刷方案。企業私鑰與模型金鑰留在伺服器，編輯發布權限與一般使用者分開。

7. 發布、復原與觀測

地方內容與卡面需保存來源、模型／提示版本及核准狀態，讓過期資訊或錯誤素材可撤架。推薦與生成失敗時，回到編輯精選與既有模板；出行與已有收藏維持可用。紀錄失敗率、資料庫用量、模型請求與圖片傳輸，才有依據調整容量。

裝置端可處理個人照片與圖片輸出；若後續需要雲端生成個人卡面，應另外定義使用者同意、上傳範圍、保存期限、刪除與單次成本。既有模板原型不能視為已具備該雲端能力。

技術來源集中於 [補充資料](#)，成本拆解見 [成本假設附錄](#)。

遊喜樂成本假設與可重算公式

用途：保存 04 章 背後的内容量、單價快照、工時區間、算式與敏感度。
性質：規劃假設，不是正式報價，也不是遊喜樂或 AI 上線的完整預算。
查價日：2026-09-29；模型與雲端以 US\$ 表示，本地人力以 NT\$ 表示，皆未稅。

1. 估價邊界

本備註只估遊喜樂新增的地方內容、卡面、推薦與回憶文字、必要增量雲端，以及部分功能接入與內容產線人時。不含既有 yoxi 派遣、登入、支付、客服與公司共用平台，也不含 Points、正式地圖 API、EAS、商店帳號、稅、匯率波動與另購授權。

跨幣別示例暫用 1 USD = NT\$32，標記為假設。正式採購應使用財務核定匯率與 Cloud Billing 實際 SKU。

2. 內容量假設

內容	5 地方試辦	60 地方擴城建庫	建庫後每城每月
地方	5 個可行候選（假設；試辦前逐一核對）	60 個	新增 20、翻新 10
合作方稿件	0	—	4 篇改寫
路線	沿用現有內容	3 條	1 條
AI 草稿	候選文字經來源核對後才使用	60 篇地方卡+3 條路線	34 篇+1 條路線
明信片	最多 25 張既有示意成品，試辦前逐張複核	每地 5 款，共 300 張核准成品	新增 100 張
新圖候選	0	5 款 × 3 張，共 900 張	20 × 5 × 3，共 300 張

5 款指春、夏、秋、冬與搭 yoxi 抵達版。節慶、首訪與里程標記以程式疊加，不另生成底圖。

repo 的 p1-p11 共有 55 張示意成品，由 DreamShaper 8+ControlNet 依 repo 參考素材預生成；來源為 [app/assets/postcards/README.md](#)（2026-09-27）。這些檔案不是編輯或法律核准證明。試辦要先從真實地點中找出 5 個可行候選，逐一核對事實、照片權利與卡面，虛構或代理地點不得使用。既有檔案也尚未把所有 60 個種子地點逐一對應到 p1-p22，因此「可沿用 11 地點」只能作全部通過複核時的理論下界。

3. 官方價格快照

官方來源為 [Google Cloud 生成式 AI 定價](#)，查閱 2026-09-29。價格會變，模型區域與可用狀態也可能不同；每次採購前要重查。

用途	價格快照	備註
Gemini 3.5 Flash Global 輸入	US\$1.50／百萬 token	標準優先級、輸入不超過 200K
Gemini 3.5 Flash Global 輸出	US\$9.00／百萬 token	含回應與推理文字
Gemini 3.5 Flash Non-global 輸入／輸出	US\$1.65／US\$9.90	正式區域依資料政策決定
Gemini 3.5 Flash-Lite Global 輸入／輸出	US\$0.30／US\$2.50	適合作單位成本基準，不代表品質已勝出
Gemini 3.5 Flash-Lite Non-global 輸入／輸出	US\$0.33／US\$2.75	本備註的即時推薦與回憶示例採此價
Imagen 4 Fast 文字生圖	US\$0.02／張	需以可用率盲評
Imagen 4 文字生圖	US\$0.04／張	本備註圖像基準
Imagen 4 Ultra 文字生圖	US\$0.06／張	不代表地標一定較準

Imagen 表列的是文字提示生成圖片。若要依參考照片維持建築構圖，需選支援該輸入方式的流程，重新核對輸入、輸出、區域及商用條款；不能直接套用 US\$0.04。

Google Search Grounding 可能另按查詢數計費，且模型使用費仍分開計算。本備註的草稿單價不含 grounding；需要時以「實際計費查詢數 × 查價日官方費率」另加。

4. 文字內容單位成本

以下 token 量都是估算。串接後要用 API 回傳的實際用量替換。

草稿一輪

$$= (8,000 \text{ 輸入} \times \text{US\$1.50} + 1,500 \text{ 輸出} \times \text{US\$9.00}) \div 1,000,000$$

$$= \text{US\$0.0255}$$

草稿一篇

$$= 3 \text{ 輪} \times \text{US\$0.0255} + \text{US\$0.003 查核包假設}$$

$$= \text{US\$0.0795}$$

路線一條

$$= (20,000 \text{ 輸入} \times \text{US\$1.50} + 3,000 \text{ 輸出} \times \text{US\$9.00}) \div 1,000,000$$

$$= \text{US\$0.057}$$

公告摘要一則

$$= (3,000 \text{ 輸入} \times \text{US\$0.30} + 300 \text{ 輸出} \times \text{US\$2.50}) \div 1,000,000$$

$$= \text{US\$0.00165}$$

每城每月內容文字

$$= 34 \times \text{US\$0.0795} + 300 \times \text{US\$0.00165} + 1 \times \text{US\$0.057}$$

$$= \text{US\$3.255} \cdot \text{四捨五入為 US\$3.26}$$

US\$0.003 查核包是假設，不是官方固定費。若用 5,000 輸入、500 輸出計算，Flash-Lite Global 為：

$$(5,000 \times 0.30 + 500 \times 2.50) \div 1,000,000$$

$$= \text{US\$0.00275} \cdot \text{四捨五入約 US\$0.003}$$

5. 圖像候選與自動檢查

圖像自動檢查 US\$0.00101 是 token 假設，不是官方每圖價格：

```
[(2 × 1,120 圖像 token + 300 文字 token) × 0.30  
+ 100 輸出 token × 2.50] ÷ 1,000,000  
= US$0.001012 · 四捨五入為 US$0.00101
```

每張圖 1,120 token 與其餘 token 量沿用舊試算。串接後須以實際計數替換，也要保留人工逐張檢視。

60 地方建庫

```
地方草稿：60 × US$0.0795 = US$4.77  
種子路線：3 × US$0.057 = US$0.17  
5 款候選圖：60 × 5 × 3 × (US$0.04 + US$0.00101) = US$36.91  
模型費毛額：約 US$41.85
```

若既有 11 個地方與 55 張示意成品全數通過事實、授權與卡面複核，只補其餘 49 個地方：

```
49 × 5 × 3 × US$0.04101 = US$30.14
```

US\$30.14 是 11 個地方全部通過複核的理論下界；US\$36.91 是 60 個地方全部重生的圖像毛額。兩者都是擴城容量試算，不是 5 地方試辦的新增模型費，也不含既有示意成品的複核與修正。

每城每月

```
34 篇草稿、300 則公告摘要、1 條路線：US$3.26  
5 款候選圖：20 × 5 × 3 × US$0.04101 = US$12.30  
文字與圖像模型費：約 US$15.56  
匯率假設換算：US$15.56 × 32 ≈ NT$498
```

6. 城市編輯工時與現金假設

初始 60 地方

工作	AI 草稿+人工查證	全人工起稿	依據
60 個地方	60 × 2.5 小時=150 小時	60 × 5 小時=300 小時	<code>pitch/docs/business.md</code> 既有假設
3 條路線	3 × 8 小時=24 小時	24 小時	月度路線工時外推，新增假設
900 張候選逐張看 1 分鐘	15 小時	15 小時	新增假設
合計	189 小時	339 小時	不含實拍、授權談判與退修

城市編輯公司成本假設為 NT\$71,500／月、160 小時／月，每小時約 NT\$447。189 小時約 NT\$84,500，339 小時約 NT\$151,500，差額約 NT\$67,000。這是容量等值，不表示一定多付或少付同額現金。

建庫後每城每月

工作	月工時假設
新地方 20 個：查證、出處、改寫、座標	50 小時
翻新 10 個	7.5 小時
路線 1 條	8 小時
合作方稿件 4 篇	8 小時
讀者回報與更正	20 小時
實地走訪	16 小時
候選圖審查額度	6 小時
小計	115.5 小時

現金假設為城市編輯 NT\$71,500／月，加外包查證、攝影與照片授權額度 NT\$15,000／月，共 NT\$86,500／城／月。模型費另計。

5 款主情境每月有 300 張候選。若逐張看 30 秒、1 分鐘、2 分鐘，分別需要 2.5、5、10 小時；把舊 6 小時額度換成完整審圖後，月總工時分別為 112、114.5、119.5 小時。

以 1 分鐘主情境估算：

$$\begin{aligned} & \text{NT\$}86,500 + \text{US\$}15.56 \times 32 \\ & \approx \text{NT\$}86,998 / \text{城} / \text{月} \end{aligned}$$

這不是完整月預算，尚未加入服務運算、資料庫、儲存、傳輸、日誌、稅與其他未含項。

7. 活躍請求變動費

推薦理由與選用式回憶文字按真正送進模型的請求數計價。初期試辦的回憶卡只用本機模板，因此回憶文字請求為 0；下列回憶公式與 3,000 人示例只供未來選用式 AI 回憶擴充估算。以下示例採 Flash-Lite Non-global 標準價，不假設 Batch 折扣。

$$\begin{aligned} & \text{推薦理由單次} \\ & = (1,500 \text{ 輸入} \times \text{US\$}0.33 + 150 \text{ 輸出} \times \text{US\$}2.75) \div 1,000,000 \\ & = \text{US\$}0.0009075 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{回憶文字單次} \\ & = (800 \text{ 輸入} \times \text{US\$}0.33 + 200 \text{ 輸出} \times \text{US\$}2.75) \div 1,000,000 \\ & = \text{US\$}0.000814 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{當月文字變動費} \\ & = \text{實際推薦請求數} \times \text{US\$}0.0009075 \\ & \quad + \text{實際回憶請求數} \times \text{US\$}0.000814 \end{aligned}$$

擴充情境示例：當月 3,000 位活躍使用者，平均每人觸發 8 次推薦理由，並在主動開啟 AI 回憶功能後使用 4 次回憶文字。這不是初期本機模板試辦的用量。

推薦：24,000 × US\$0.0009075 = US\$21.78

回憶：12,000 × US\$0.000814 = US\$9.77

合計：US\$31.55 / 月

這只含模型文字費。Cloud Run、資料讀寫、快取與監控另計。實務上從事件紀錄取兩種請求數並量實際 token，不用註冊數或整體 MAU 代替。

8. 服務與資產雲端公式

每月內容產線增量雲端

= 文字模型

+ 圖像模型 (新增地方 × 5 款 × 候選數 × 每張單價)

+ 自動檢查 (候選張數 × 每張檢查費)

+ 批次工作 (vCPU 秒 + 記憶體秒)

+ 成品儲存 (GiB-month)

+ CDN / 網路傳輸 (實際 GiB)

+ 日誌與監控

建庫後每城約 300 張正式圖；若每張 WebP 250 KB，約 75 MB。每月新增 100 張約 25 MB。靜態量不大，反覆瀏覽造成的傳輸可能更值得關注，需以帳單與快取命中率重算。

Cloud Run 依資源用量與區域計價；Cloud Storage 成本由儲存、操作、資料處理與網路組成；Cloud CDN 計快取傳出、填充與查詢。官方入口：[Cloud Run](#)、[Cloud Storage](#)、[Cloud CDN](#)（查閱 2026-09-29）。在部署區域、請求延遲、資料庫與流量未知前，不報整體雲端總價。

完整服務另加到訪／收藏／必要事件 API 的 CPU、記憶體、資料庫讀寫與儲存。主方案在裝置端製作分享圖並開啟系統分享面板，不建家人關係、留言或私聊 API，也不保存 LINE 收件人與私聊內容，因此不列相關資料庫費。

9. 現行試辦資源初估（新增規劃假設）

下表依現行核心重新估算，只適用於既有 App 與企業服務可重用、企業介接已有可用 API 的情境。不含獨立原生 App 重建、派遣後端開發、60 地方內容產線、正式跨城營運與額外相框或稱號。

工作包	初步人時	估算內容
產品與設計	24-40	試辦範圍、長輩易用性、狀態與回退、驗證指標
5 地方來源／授權／資產稽核	12-24	從可行候選核對事實、照片權利與示意卡面；排除虛構或代理地點
前端探索／收藏／回憶卡接入	48-72	探索入口、地方呈現、收藏、城市足跡、本機模板回憶卡
後端抵達／收藏／事件	56-88	抵達驗證、防重送、收藏紀錄、事件與功能開關
企業服務介接	24-40	接既有帳號、定位、行程或下車點 API；假設介面可用
AI 推薦理由／內容評估	32-56	固定案例、可追溯理由、模板對照、小型同意試辦、來源約束草稿比較
整合 QA／易用性／成本分析	40-64	主要流程回歸、長輩操作觀察、模型品質、用量與成本報告
合計	236-384 小時	約 29.5-48 人天，以 8 小時／人天換算

下界為 $24 + 12 + 48 + 56 + 24 + 32 + 40 = 236$ ；上界為 $40 + 24 + 72 + 88 + 40 + 56 + 64 = 384$ 。角色可以由同一人兼任，但每個工作包只計一次；角色重疊不等於把兩包相同工時再加一次。這是工作量假設而非報價，在沒有企業職級與採購單價前不換算人力現金。

試辦輸出必須包含來源／授權稽核、推薦理由對照、整合 QA、易用性與實際成本報告。這份驗證報告是擴到 60 地方、導入 AI 回憶或投入正式內容產線前的守門依據。

10. 歷史接入情境（只供追溯）

舊版 5 地方整合切片

下表保存舊版情境的算法。當時範圍含去回程狀態、系統分享、圖鑑與獎章及首款里程樣式；現行核心加入回憶卡，並排除額外相框與稱號，因此不能把此總數當成現行核心的核定預算。表內也沒有正式推薦服務、內容審稿台、圖像產線、模型治理與企業 API 缺口。

新增工作	主要角色	一次性人時	未包含
5 地方資料、25 張卡與固定發卡規則	App／後端	16-24	新內容生產
去程、候車、回程狀態介接	App／API	24-40	派遣引擎、車隊供給、車資規則
100 m 定位驗證、防重送、發卡	App／後端	40-64	既有行程定位基礎設施
分享圖、系統分享面板與平台測試	App／設計／QA	16-24	LINE 私聊、收件與已讀
圖鑑、獎章與首款里程樣式	App／設計／後端	40-64	實體回饋或促銷履約
埋點、告警、功能開關與回歸	資料／QA	40-64	整個 App 的測試成本
合計	既有角色可分擔	176-280 小時	22-35 人天，以 8 小時換算

下界算式為 $16 + 24 + 40 + 16 + 40 + 40 = 176$ ；上界為 $24 + 40 + 64 + 24 + 64 + 64 = 280$ 。

這是舊版需求的歷史切片，不是現行核心範圍、完整 AI 部署成本或整個遊喜樂的上線預算。新估價時可沿用各列作訪談起點，但要刪除不再需要的工作、加入回憶卡與新資料邊界，再依企業現況重估。

60 地方內容產線元件（舊估算）

新增工作	主要角色	一次性人時
內容資料結構、草稿與上架 API、權限	後端	80-120
審稿介面與逐句出處	前端／後端	60-100
圖像批次、重試、自動檢查、資產清單	AI／後端	40-60
App 新欄位與 5 款成品介接	App／API	24-40
成本、退圖率、傳輸量與告警	雲端／資料	24-40
測試與回歸	QA	40-64
資料、授權與生成圖規則審查	法遵／資安	16-32
合計	—	284-456 小時

上線後每月另留平台維護 8-16 小時、資料與成本檢查 4-8 小時、QA 4-8 小時。此表與前表的資料結構、介接、監控及測試可能重用，不能直接相加；需依既有服務覆蓋程度重估。

11. 圖像款式敏感度

項目	5 款純文字基準	24 變體、相同單價	舊 24 變體混合單價
每張候選	US\$0.04+US\$0.00101 檢查	同左	$70\% \times 0.04 + 30\% \times 0.067 + 0.00101 = \text{US\$}0.04911$
60 地方正式圖	300	1,440	1,440
初始候選圖	900	4,320	4,320
初始圖像 API	US\$36.91	US\$177.16	US\$212.16
每月 20 個新地方候選	300	1,440	1,440
每月圖像 API	US\$12.30	US\$59.05	US\$70.72
每月審圖，1 分鐘／張	5 小時	24 小時	24 小時

混合單價的 US\$0.067／張是舊文件的參考圖模型情境，不宜稱是本次查價日的通用現價。它只用來保存舊敏感度比較；正式選型後要替換。

即使只保留 5 款，若 30% 候選仍需參考圖，沿用歷史混合單價示例：

初始：900 × US\$0.04911 ≈ US\$44.20

每月：300 × US\$0.04911 ≈ US\$14.73

沿用本機 ControlNet 時，要記硬體占用、電力、操作與依賴維護工時，不能視為免費。

12. 里程與節慶樣式

在既有底圖上疊邊框、郵戳或文字時，單次 AI 圖像費為 US\$0，成本落在設計、排版、規則、QA 與少量資料讀寫。單款疊加樣式可拆為設計與排版 8–16 小時、規則與測試 8–16 小時。舊版情境的 40–64 小時已含基本圖鑑、獎章與首款里程樣式，因此回看舊試算時不可再加一次；現行核心不含額外相框與稱號，需依新範圍另估。

若新里程樣式需要一套預生成底圖：

一次成本

= 樣式數 × 每款候選數 × (選定模型輸出單價 + 自動檢查費)

+ 逐張審圖人時

例：4 款、每款 3 張候選，若純文字基準適用，模型與檢查為 $4 \times 3 \times \text{US\$}0.04101 = \text{US\$}0.49$ ，另有 12 張人工審圖。需要參考照片時不可套用此單價。

13. 主要敏感度

變數	基準	替代情境	影響
每款候選	3	2	圖像 API 與審圖量減少約 33%，可用率可能下降
圖像文字生圖單價	US\$0.04	Fast US\$0.02	API 費減半，須把退圖與重生算回來
每張審圖	1 分鐘	2 分鐘	5 款月工時由 5 增到 10 小時
新地方單位工時	2.5 小時	5 小時	每月 20 個新地方多 50 小時
每月新地方	20	40	草稿、候選與審圖近似倍增
圖像版本	5 款	24 變體	同單價月 API 由 US\$12.30 增到 US\$59.05；審圖多 19 小時

成本控制順序：先量每款 2 或 3 張候選的可用率，再比較模型；生成採上架前批次，App 執行期只取已審成品；節慶與里程優先用程式疊加。

14. 未含項

未含項	採購前需要的資料
正式地圖與地點搜尋 API	供應商、載入量、搜尋量、授權與署名規則
Expo Application Services	方案、席次、建置與更新次數
稅與匯率	財務匯率、營業稅、境外服務與刷卡費
和泰 Points	發點成本、月上限、合作方分攤
深度查證、實拍、額外授權	每篇現金支出與退修次數
既有 55 張圖的歷史製作成本	僅在重製時另估
退圖與重生	候選可用率、重生輪數
資安、法遵與模型條款審查	企業內規與外部報價
雲端補助與額度	金額、期限、適用 SKU
企業 API 缺口	現有介面、權限、開發與驗收責任

15. 第一個月替換假設的量測

至少記錄草稿 token、編輯改字率、無依據句子率、每篇查證工時、每張候選檢視秒數、候選可用率、重生輪數、成品大小、推薦與回憶實際請求、CDN 傳輸與快取命中率。

對外引用現行試辦時應說：「236–384 小時是既有 App 與企業服務可重用前提下的新增規劃假設，不是報價。」歷史區間只供追溯，不能加進現行試辦總數；模型 API 小計也不能描述為完整月營運成本。